Anforderungen Lösungsarchitektur - Arbeitsdokument nicht abgenommen (löschen)

Dokument löschen

Titel	Lösungsarchitektur: Mieterportal als MVP
Author	David Rasner BBL
Status	Entwurf
Stand	11.06.2026
Klassifizierung	Intern

Inhalte:

Management Summary
1. Zweck, Scope und Entscheidungslogik
2. Normativer Rahmen und handlungsleitende Prinzipien
    2.1 Zentrale Grundlagen
    2.2 Tragende Architekturprinzipien
3. Architekturleitbild: Plattform by design
    3.1 Plattform Module und Anwendungsfall spezifische Anforderungen
    3.2 Modularitätsprinzipien
    3.3 Wiederverwendbarkeit über Lösungsmuster
    3.4 Reifegrad-Roadmap - nicht geprüft
    3.5 Plattform-Capabilities
4. Querschnitt für alle Layer
    4.1 Übergreifende Anforderungen
    4.2 Betriebs- und Trägerschaftsmodell
5. Layer-Capabilities
    5.1 Frontend Layer
    5.2 Prozess Layer
    5.3 KI Layer
    5.5 Data Layer
    5.6 Anwendungen / Systeme Layer
6. MVP-Scope und bewusste Abgrenzung - nicht geprüft
    6.1 MVP-Scope
    6.2 Nicht Teil des MVP
7. Verweise und Anhang
    7.1 Verweise
    7.2 Anhang

Management Summary

Dieses Dokument definiert die Anforderungen an eine erweiterbare Lösungsarchitektur mit dem Mieterportal als produktivem MVP. Das Mieterportal ist nicht als Einzelanwendung konzipiert, sondern als erste Instanz einer wiederverwendbaren Plattform für weitere digitale Leistungen im Immobilienmanagement des Bundes. Es dient als gemeinsame Anforderungsbasis für Auftraggeber, Entwicklung, Betrieb und den Förder-/Investitionsentscheid.

Leitsatz ist **«Plattform by design»**: Kernfunktionen (Prozess-Engine, Form-Engine, Auth/Audit, Datenhaltung, Connectors / Integration in Fachsysteme, Frontend-Shell) sind modular aufgebaut, mit stabilen, versionierten Nahtstellen gebaut; neue Anwendungsfälle entstehen danach aus Anwendungsfall spezifischen Anforderungen wie BPMN-Prozesse, Formular-Schema und Datenobjekte / Attribute - mit deutlich tieferen Entwicklungskosten je zusätzlicher Anwendungsfall. Die Anforderungen sind durchgängig priorisiert (MUSS/SOLLTE/KANN/WIRD NICHT), Plattform-Capabilities zusätzlich nach MVP und Zielbild getrennt.

Der verbindliche Vorgabenrahmen des Bundes (EMBAG/DigiV, ISG/ISDS, DSG, eIAM/AGOV, WCAG 2.1 AA, BPMN 2.0, Once-Only mit SAP ERP als Leitsystem, CH-Souveränität) ist als Querschnitt über alle Layer verankert. Der MVP umfasst den Plattform-Kern und dem Mieterportal als MVP Anwendungsfall: geführte Bedarfsmeldung, rollenbasierte Sichten, Statuspipeline mit Prüfer-Queue, Prozess-Engine mit BFF-Abstraktion, PostgreSQL und SAP RE-FX-Anbindung.

Bewusst ausgeschlossen sind Mobile-App, Enterprise Service Bus-Vollstack, No-/Low-Code-Frontend Lösung und autonome KI-Agents.

Entscheidungsreif wird das Vorhaben erst mit geklärtem Betriebs- und Trägerschaftsmodell: interne Product Ownership, Betrieb in CH-Hoheit, Prüfung des 5-Jahres-TCO gegen die Beschaffungsschwellenwerte sowie Trägerschaft für Weiterentwicklung und Use-Case #2+ sind als MUSS-Anforderungen definiert - ohne diese Nachweise bleibt die Architektur fachlich plausibel, aber organisatorisch nicht umsetzbar.

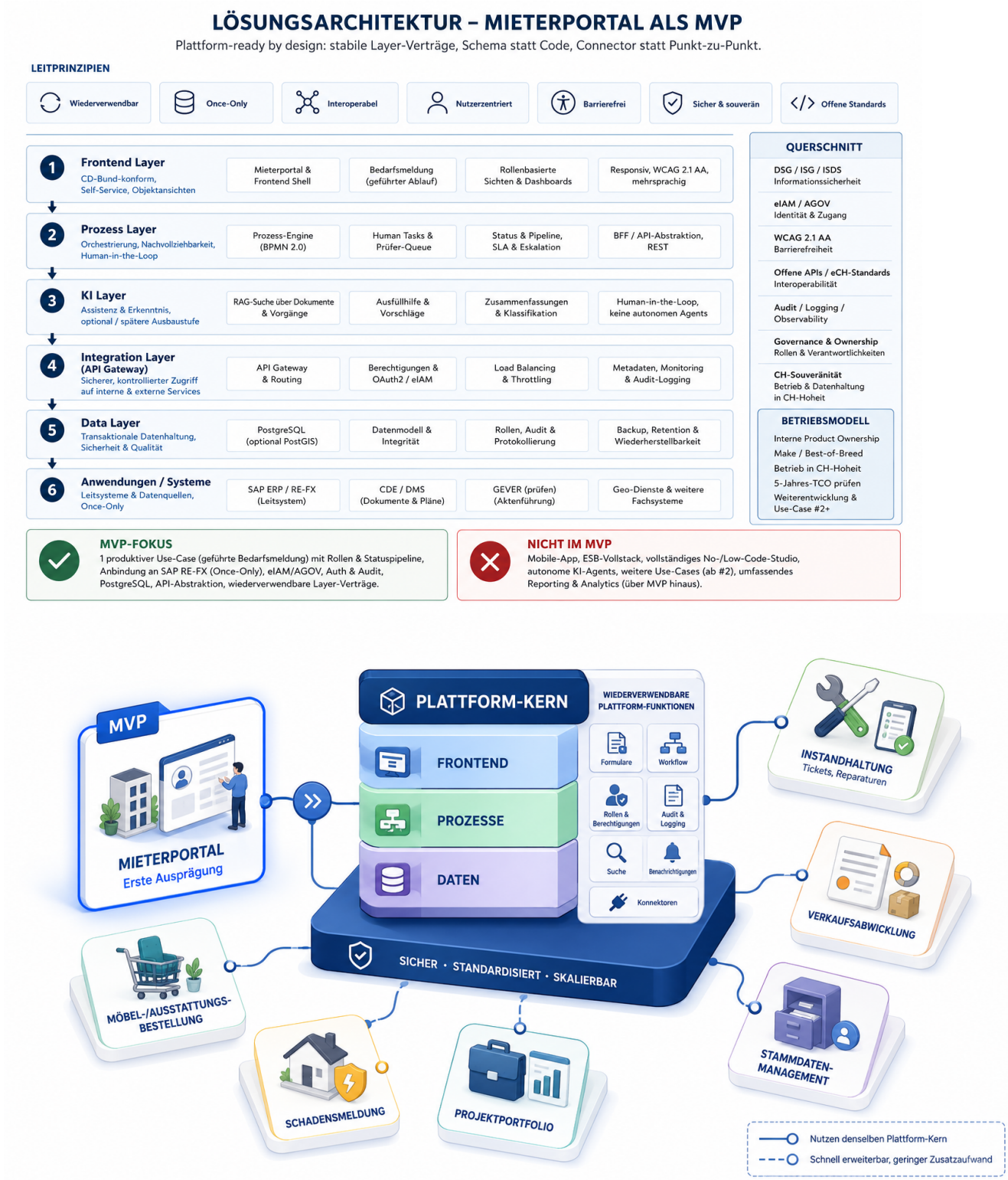


Bild Links: Empfohlene Lösungsarchitektur mit Capabilities

Bild Rechts: Plattform by Design

---

1. Zweck, Scope und Entscheidungslogik

Dieses Dokument bündelt die Anforderungen an eine erweiterbare Lösungsarchitektur mit dem Mieterportal als produktiver MVP-Umsetzung. Das Mieterportal ist dabei nicht als isolierte Einzelanwendung zu verstehen, sondern als erste Instanz einer wiederverwendbaren Lösungsplattform für weitere digitale Leistungen im Immobilienmanagement des Bundes.

Das Dokument dient als gemeinsame Anforderungsbasis für Auftraggeber, Architektur, Entwicklung, Betrieb und Förder-/Investitionsentscheidung. Es beschreibt:

- den normativen und architektonischen Vorgabenrahmen,
- das Plattform-Leitbild und die Wiederverwendbarkeit,
- die übergreifenden Querschnittsanforderungen,
- das Betriebs- und Trägerschaftsmodell,
- die benötigten Capabilities je Architektur-Layer,
- den MVP-Scope sowie bewusst ausgeschlossene Themen.

Die Layer-Gliederung orientiert sich am Referenzmodell Informatikarchitektur Bund RIAB sowie an TOGAF. Die Architekturarbeit folgt den Architekturprinzipien des Bundes. Querschnitt, Plattform-Logik und Betriebsmodell stehen bewusst vor den Layern, weil sie für alle Layer gelten.

Priorisierung:

Priorität	Bedeutung
MUSS	MVP-kritisch oder rechtlich zwingend
SOLLTE	wichtig, früh nach MVP umzusetzen
KANN	Mehrwert, spätere Ausbaustufe
WIRD NICHT	bewusst ausserhalb des Scope

Plattform-Capabilities tragen zusätzlich eine zweite Priorität für das Zielbild. Damit wird sichtbar, was im MVP zwingend gebaut wird und was zur längerfristigen Plattform-Ambition gehört.

2. Normativer Rahmen und handlungsleitende Prinzipien

Das Vorhaben bewegt sich im verbindlichen Vorgabenrahmen der zentralen Bundesverwaltung. Das anwendbare Recht hat Vorrang gegenüber Architekturprinzipien. Die Prinzipien helfen jedoch, die rechtlichen, organisatorischen und technischen Anforderungen konsistent in eine Lösungsarchitektur zu übersetzen.

2.1 Zentrale Grundlagen

- Verordnung über das Immobilienmanagement und die Logistik des Bundes (VILB): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/857/de
- Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2023/682/de
- Verordnung über die digitalen Dienste und die digitale Transformation in der Bundesverwaltung (DigiV): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2025/235/de
- Vorgaben zur digitalen Transformation und IKT-Lenkung der Bundesverwaltung (DTI): https://www.bk.admin.ch/de/vorgaben

	Thema	Relevante Vorgaben / Standards	Konsequenz für die Architektur
1	Digitale Verwaltung	EMBAG, DigiV, Strategie Digitale Bundesverwaltung, Strategie Digitale Verwaltung Schweiz	Leistungen werden digital, medienbruchfrei und wiederverwendbar konzipiert
2	Datenschutz	DSG, DSV	Datenklassifikation, Bearbeitungsverzeichnis, Retention, ggf. DSFA
3	Informationssicherheit	ISG, ISV, Schutzbedarfsanalyse, ISDS-Konzept, IKT-Grundschutz	Schutzbedarf, Verschlüsselung, Audit, sichere Betriebsumgebung
4	Identität / Zugang	IAMV, IAM-Strategie, eIAM/AGOV	SSO, Rollen, Berechtigungen, Zero Trust
5	Interoperabilität	eCH-Standards, I14Y, Interoperabilitätsstandards	offene APIs, standardisierte Schnittstellen, Anschlussfähigkeit
6	Barrierefreiheit	BehiG/BehiV, eCH-0059, WCAG 2.1 AA	barrierefreie Oberflächen als Muss-Anforderung
7	Prozessmodellierung	BPMN 2.0, eCH-0158, eCH-0074	standardisierte, nachvollziehbare Prozessmodelle
8	Geodaten	eCH-0056, eCH-0031, OGC API	Karten, Objektbezug und Geodatenintegration
9	Stammdaten	SB018, Once-Only	Daten aus Leitsystemen lesen statt mehrfach erfassen
10	Aktenführung / GEVER	eCH-0002, eCH-0038, GEVER-Vorgaben	geschäftsrelevante Vorgänge nachvollziehbar ablegen
11	Cloud / Souveränität	Cloud-Strategie, Cloud-Prinzipien, Digitale Souveränität	Betrieb und Datenhaltung in CH-Hoheit; Cloud nur regelkonform

12	KI	Strategie Einsatz von KI-Systemen	KI nur mit Governance, Datenklassifikation und Human-in-the-Loop
13	Open Data / Offenheit	EMBAG, OGD-Strategie	offene, dokumentierte APIs; Open Source wo möglich
14	Architektur / Methodik	RIAB, TOGAF, W010, SOA, HERMES	Layer-Modell, stabile Verträge, methodisches Vorgehen

2.2 Tragende Architekturprinzipien

Für dieses Vorhaben sind insbesondere fünf Prinzipien tragend:

	Prinzip	Bedeutung für das Vorhaben
1	Verwaltung als Plattform / Interoperabilität	Das Mieterportal ist die erste Instanz eines wiederverwendbaren Plattform-Kerns. Weitere Anwendungsfälle sollen mit geringem Grenzaufwand entstehen.
2	Datengetrieben / Once-Only	Stammdaten werden aus SAP ERP und weiteren Leitsystemen gelesen, nicht erneut erfasst.
3	Sicherheit und Souveränität	eIAM/AGOV, Zero Trust, ISDS, Audit-Trail und Betrieb in CH-Hoheit sind Grundanforderungen.
4	Nutzerzentrierung und Inklusion	Rollenbasierte Sichten, geführte Prozesse, Barrierefreiheit und Mehrsprachigkeit sind Teil des Zielbilds.
5	Offenheit und Nachhaltigkeit	Offene Standards, Open Source und Wiederverwendung senken Abhängigkeiten, Kosten und Grenzaufwand.

3. Architekturleitbild: Plattform by design

Das Mieterportal ist die erste Ausprägung einer wiederverwendbaren Lösungsplattform. Ziel ist nicht, sofort eine vollständige Plattform zu bauen, sondern den MVP so zu gestalten, dass spätere Anwendungsfälle den gleichen Kern nutzen können.

Leitsatz:

> Plattform by design, nicht platform-built upfront.

3.1 Plattform Module und Anwendungsfall spezifische Anforderungen

- Ein Anwendungsfall kann spezifische Anforderungen haben
- Kernfunktionen der Plattform sind aber modular und können wiederverwendet werden

	Plattform-Kern	Use-Case-Delta
1	Prozess-Engine	BPMN-Prozessmodell
2	Form-Engine	Formular-Schema
3	Cockpit-/Inbox-Pattern	Datenobjekt und Statuslogik
4	Auth, Audit, Berechtigungen	Rollen-Mapping und Navigation
5	Connector-Baukasten	benötigte Fachsystem-Anbindungen
6	Frontend-Shell, Listen, Details, Karten	Texte, leichte UI-Anpassungen, Theming
7	Suche, i18n, Notifikation	use-case-spezifische Inhalte

Konsequenz für den MVP: Der Kern wird schlank gebaut, aber mit stabilen Nahtstellen. Der erste Use-Case wird vollständig verdrahtet. Der Mehraufwand gegenüber einem Wegwerf-MVP bleibt begrenzt, schafft aber die Grundlage für Wiederverwendung.

3.2 Modularitätsprinzipien

- W010 - Architekturprinzipien: https://www.bk.admin.ch/de/w010-architekturprinzipien

	Prinzip	Anforderung	Wirkung
1	Stabile Layer-Verträge	Versionierte REST-/API-Contracts; Frontend kennt Engine nicht direkt	Engine bleibt austauschbar
2	Schema statt Code	Formulare als JSON-Schema, Prozesse als BPMN	neue Anwendungsfälle ohne Kern-Umbau

3	Lose Kopplung	einheitliches Status-, Event- und Audit-Modell	geringere Integrationskosten
4	Connector statt Punkt-zu-Punkt	Fachsysteme über wiederverwendbare Konnektoren	einmal anbinden, mehrfach nutzen
5	Offene APIs	dokumentierte, nachnutzbare Schnittstellen	anschlussfähig für andere Ämter

3.3 Wiederverwendbarkeit über Lösungsmuster

Die meisten Fachthemen lassen sich auf wenige wiederkehrende Muster zurückführen. Je Muster können Prozess-, Formular- und Datenobjekt-Templates entstehen.

	Lösungsmuster	Beispiel-Anwendungsfälle	Gemeinsame Bausteine
1	Antrag Prüfung Freigabe/ Statusanzeige	Mieterportal, Möbel-Shop, Bauprojekt-Antrag	Form-Engine, Prozess-Engine, DMN, Cockpit, Rollen, Audit
2	Ticket Triage Bearbeitung erledigt / Statusanzeige	Support, Schadensmeldung, Instandhaltung, Reinigung	Formular, Queue, Fristen, Eskalation, Audit
3	*Stammdaten / Inventar Mutation Validierung Übernahme* *BBL interner Prozess sonst via Ticket*	Stammdaten, Grünflächeninventar, Workspace	Formular, Prozess, SAP-/Inventar-Connector, Audit
4	Katalog Auswahl Bestellung Lieferung *Portal Shop in Verantwortung LOG BBL*	Möbel- und Ausstattungs-Shop	Katalog, Suche, Genehmigung, Connector
5	Portfolio-/Objektsicht Suche Details *Information*	alle Anwendungsfälle mit Objektbezug	Liste, Karte, Detail, Dokumente, Suche

3.4 Reifegrad-Roadmap - *nicht geprüft*

Stufe	Inhalt	Zeitpunkt
0 - MVP	Plattform-Kern schlank angelegt, Mieterportal verdrahtet	jetzt
1 - Zweiter Use-Case	z. B. Schadensmeldung auf gleichem Kern	nach MVP
2 - Konfigurationsgetriebenes Onboarding	neuer Use-Case über Prozess, Formular, Datenobjekt und Navigation	mittelfristig
3 - Self-Onboarding	Fachseite legt neue Lösungen mit No-/Low-Code-Studio selbst an	strategisches Zielbild

Daraus ergibt sich die gewünschte Kostenstruktur: moderater Einmalaufwand für den Kern, danach deutlich tiefere Grenzkosten je weiterem Use-Case.

3.5 Plattform-Capabilities

	Capability	MVP	Zielbild	Kurzanforderung
1	Wiederverwendbare Frontend-Bausteine	MUSS	MUSS	Shell, Form-Renderer, Cockpit, Listen, Details und Karten als gemeinsame Komponenten
2	Plattform-Services	MUSS	MUSS	Auth, Audit, Berechtigungen; später i18n, Suche, Notifikation
3	Stabile Layer-Verträge	MUSS	MUSS	versionierte APIs; Engine nie direkt am Frontend
4	Once-Only	MUSS	MUSS	Stammdaten aus Leitsystemen lesen
5	Harmonisierte Daten	SOLLTE	MUSS	use-caseübergreifende Datenharmonisierung an der Quelle
6	Multi-Use-Case-Fähigkeit	SOLLTE	MUSS	Trennung von Daten, Rollen und Navigation je Use-Case
7	Connector-Baukasten	SOLLTE	MUSS	SAP ERP, DMS/CDE, Geo, Mail als wiederverwendbare Konnektoren
8	Konfiguration statt Code	SOLLTE	MUSS	neuer Use-Case über Prozess, Formular, Datenschema und Navigation
9	Offene Standards / Nachnutzbarkeit	SOLLTE	MUSS	offene, dokumentierte APIs; Open Source wo möglich
10	Lösungsmuster-Bibliothek	KANN	SOLLTE	Templates je Archetyp
11	No-/Low-Code-Studio	WIRD NICHT	KANN	strategisches Endbild, nicht MVP

4. Querschnitt für alle Layer

Der Querschnitt umfasst Anforderungen, die unabhängig vom einzelnen Layer gelten. Sie sind nicht optional, sondern bestimmen, ob die Lösung produktions-, betriebs- und entscheidungsfähig ist.

4.1 Übergreifende Anforderungen

	Capability	Priorität	Anforderung
1	Zero Trust	MUSS	eIAM/AGOV-SSO, Rollen und Berechtigungen über alle Layer
2	Informationssicherheit	MUSS	Schutzbedarfsanalyse, ISDS-Konzept, IKT-Grundschutz, Verschlüsselung at-rest und in-transit
3	Datenschutz	MUSS	Datenklassifikation, Bearbeitungsverzeichnis, Retention, ggf. DSFA
4	Observability / Audit	MUSS	Logs, Metriken, Audit-Trail und Nachweise
5	Interoperabilität	MUSS	offene APIs, eCH-Standards, Anschlussfähigkeit an I14Y
6	Accessibility	MUSS	WCAG 2.1 AA, Tastaturbedienung, ARIA, Kontrast, Fokus-Management
7	Governance / Ownership	MUSS	Rollen, Verantwortlichkeiten, Change Management, Kosten, Risiken, Qualitätssicherung
8	Aktenführung / Records	SOLLTE	geschäftsrelevante Vorgänge nachvollziehbar ablegen; GEVER-Anbindung prüfen
9	Digitale Souveränität	SOLLTE	Datenhaltung und Betrieb in CH-Hoheit; Cloud nur regelkonform
10	Findability	SOLLTE	Metadaten, Lineage, Directories, Datenkatalog
11	Reusability	SOLLTE	modulare, entkoppelte und wiederverwendbare Bausteine

4.2 Betriebs- und Trägerschaftsmodell

Das Vorhaben dient der Förder- und Investitionsentscheidung. Die offene Frage ist nicht nur, was gebaut werden soll, sondern wer baut, wer betreibt, wer trägt und wer die Weiterentwicklung verantwortet.

	Aspekt	Priorität	Anforderung
1	Product Ownership	MUSS	interne Product Ownership für Backlog, Prozessdefinitionen, Stakeholder-Koordination und Lieferantensteuerung
2	Umsetzungsmodell	MUSS	Make-/Best-of-Breed-Ansatz als Primärvariante; realistisch als Blend aus interner Ownership und externer Entwicklungskapazität
3	Betrieb / Hosting	MUSS	Private Cloud oder Betriebspartner in CH-Hoheit
4	Beschaffungsweg	MUSS	5-Jahres-TCO prüfen; bei Überschreitung der Schwellenwerte rechtskonformen Beschaffungsweg festlegen
5	Projektmethodik	MUSS	HERMES-Rollen und -Phasen verbindlich klären
6	Support / SLA	SOLLTE	Verfügbarkeit, Incident-, Change- und Release-Prozess definieren
7	Lifecycle / Weiterentwicklung	SOLLTE	Trägerschaft für Use-Case #2+ und Plattform-Pflege klären

Damit wird das Dokument entscheidungsreif: Ohne geklärte Trägerschaft, Betrieb und Ownership bleibt die Architektur fachlich plausibel, aber organisatorisch nicht umsetzbar.

5. Layer-Capabilities

5.1 Frontend Layer

Zweck: Interaktion und Self-Service für mietende Verwaltungseinheiten, GS-Prüfer:innen, BBL-PFM, BBL-Campus und Auditoren.

	Capability	Priorität	Anforderung
1	Geführte Bedarfsmeldung	MUSS	5-Schritt-Wizard mit Validierung, Autosave, NAW-Klassifikation, *m²/FTE-Berechnung und Validierungsübersicht ?*
2	Self-Service-Katalog	MUSS	Einstieg in die verfügbaren Leistungen
3	Authentisierung	MUSS	eIAM/AGOV-Login
4	Rollenbasierte Navigation	MUSS	Sichten und Funktionen je Rolle
5	Antragsverfolgung	MUSS	Statuspipeline, Inbox, Prüfer-Queue, Detailansicht mit Anhängen und Historie
6	Barrierefreiheit	MUSS	WCAG 2.1 AA
7	Erscheinungsbild	MUSS	CD-Bund-Konformität
8	Objektportfolio	SOLLTE	Galerie, Liste und Karte
9	Objekt-Detailseite	SOLLTE	Vertrag, Kennzahlen, Mietverhältnis, Anträge, Dokumente und Kontakte
10	Pläne und Dokumente	SOLLTE	Anzeige und *Download ? Abgrenzung zu CDE/AC klären*

11	Volltextsuche	SOLLTE	Suche über Portalinhalte
12	Mehrsprachigkeit	SOLLTE	DE/FR/IT/EN
13	Notifikation	SOLLTE	E-Mail-Benachrichtigungen
14	Inhalte	SOLLTE	Info-, Hilfe- und News-Inhalte
15	Erweiterte Viewer	KANN	Grundriss-Viewer, Dokumentenvorschau
16	Geosuche	KANN	Standort-/Geosuche
17	Komfortfunktionen	KANN	Deep-Linking, Teilen, Drucken, Tastatur-Shortcuts, Wiki
18	Native Mobile-App	~~WIRD NICHT~~ KANN	responsive Web genügt je nach use case könnte eine Mobile APP Sinn machen z.B. Störmeldungen

5.2 Prozess Layer

Zweck: Orchestrierung der Geschäftsprozesse, insbesondere Bedarfsmeldung, Prüfung, Freigabe und Mutationen.

	Capability	Priorität	Anforderung
1	Prozessausführung	MUSS	zustandsbehaftete, langlaufende Prozesse
2	Human Tasks	MUSS	Aufgaben-Inbox für manuelle Schritte
3	Status-Bereitstellung	MUSS	Prozessstatus für das Frontend
4	BFF-Abstraktion	MUSS	REST-/BFF-Schicht; Frontend kennt Engine nicht direkt
5	Prozess-Logging	MUSS	Logging der Prozessereignisse
6	Prozessversionierung	SOLLTE	parallele Versionen laufender Prozessmodelle
7	Prozessmonitoring	SOLLTE	Cockpit für laufende Instanzen
8	Fachliche Modellierung	KANN	No-/Low-Code-BPMN-Modellierung durch Fachanwender:innen
9	Direkte Engine-Exposition	WIRD NICHT	Engine nie direkt am Frontend

5.3 KI Layer

Zweck: Kognitive Assistenz für Suche, Verstehen und Automatisierung.

	Capability	Priorität	Anforderung
1	RAG-Wissenssuche	SOLLTE	Suche über Portalinhalte und Dokumente
2	LLM-Ausfüllhilfe	SOLLTE	Unterstützung bei geführten Bedarfsmeldungen
3	Auswertungen	KANN	Zusammenfassungen und Analysen
4	Agents/Actions	KANN	MCP-Anbindung, eng abgegrenzt, mit Human-in-the-Loop
5	Autonome Automatisierung	WIRD NICHT	keine Prozessautomatisierung ohne Governance, Datenklassifikation und menschliche Kontrolle

5.4 Integration Layer

Zweck: Kontrollierter Datenfluss zwischen Plattform und Leitsystemen - Befüllung und Aktualisierung des Leitsystem-Caches (lesend) sowie kontrollierte Rückschreibung einzelner Geschäftsvorfälle (schreibend). Abgrenzung: Das BFF bedient das Frontend und setzt fachliche Berechtigungen durch; der Integration Layer spricht mit Fachsystemen. Beide sind getrennte Verantwortlichkeiten, auch wenn sie im MVP im selben Backend-Service liegen können.

	Capability	Priorität	Anforderung
1	RE-FX-Connector	MUSS	REST-Anbindung für AO-Objekte, Mietobjekte und Mietverhältnisse; lesend in den Cache, schreibend nur für definierte Geschäftsvorfälle
2	Synchronisation / Cache-Befüllung	MUSS	definierte Aktualisierungsstrategie je Datenobjekt (Pull-Intervall, On-Demand, Invalidierung); konsistent mit Data Layer Cap. 2
3	Fehlerbehandlung	MUSS	Retry, Dead-Letter und Alarmierung; idempotente Verarbeitung bei Wiederholung
4	Schnittstellen-Verträge	MUSS	versionierte, dokumentierte API-Contracts je Connector (Modularitätsprinzip 1)
5	MDG-Connector	SOLLTE	Geschäftspartner (Kontakte, Adressen, IDs) lesend in den Cache
6	HR-Connector	SOLLTE	Personal- und Organisationsdaten für Rollen-Mapping und Zuordnung zu Verwaltungseinheiten, lesend
7	DMS-/CDE-Connector	SOLLTE	Dokumente und Pläne referenzieren statt kopieren; Ablage geschäftsrelevanter Vorgänge (GEVER) prüfen

8	Konfigurierbarkeit	SOLLTE	Connectors parametrisierbar (Endpunkte, Mapping, Intervalle) statt hartcodiert - Basis für den Connector-Baukasten (Plattform-Capability 7)
9	Metadaten / Lineage	SOLLTE	Herkunfts- und Verarbeitungsnachweise je Datenobjekt (Quelle, Stand, Transformation)
10	API-Gateway	KANN	separates Gateway erst bei mehreren Consumern; Aufgabe dann technisch (Token-Validierung, Routing, Rate Limiting), nicht fachliche Autorisierung
11	ESB-Vollstack	WIRD NICHT	kein schwergewichtiger WSO2-ESB im MVP

5.5 Data Layer

Zweck: Persistenz für portaleigene Daten ohne Leitsystem (Anträge, Entwürfe, Statusverläufe, Kommentare) sowie Caching von Leitsystem-Daten für Performance und Entkopplung. Die Datenhaltung konkurriert nicht mit den Leitsystemen: Stammdaten bleiben read-only-Replikate, das Portal ist nur für seine eigenen Fachdaten System of Record.

	Capability	Priorität	Anforderung
1	Portaleigene Datenhaltung	MUSS	PostgreSQL als System of Record für Anträge, Entwürfe, Statusverläufe und Prozess-Fachdaten; transaktionale CRUD-Operationen
2	Leitsystem-Cache	SOLLTE	Read-only-Replika von RE-FX-/MDG-Daten mit definierter Aktualisierungsstrategie (Refresh, Invalidierung, Stale-Kennzeichnung); keine eigenständige Pflege - Once-Only bleibt gewahrt
3	Berechtigungen	MUSS	Durchsetzung der fachlichen Zugriffslogik im Backend/BFF (siehe Hinweis); DB-Zugriff nur über Service-Konten mit minimalen Rechten
4	Mandantentrennung	SOLLTE	Datentrennung je Verwaltungseinheit bzw. Use-Case; Row-Level Security als zweite Verteidigungslinie prüfen
5	Backup / Recovery	MUSS	Sicherung und Wiederherstellbarkeit
6	Geodaten	SOLLTE	PostGIS für Objektkarte, Geodaten und Grundriss-Viewer
7	Skalierung	KANN	Load Balancing und Hochverfügbarkeit
8	API-Gateway	WIRD NICHT	kein separates WSO2 API Gateway im MVP

5.6 Anwendungen / Systeme Layer

Zweck: Bestehende Fachsysteme als Datenquellen und -senken anbinden.

	Capability	Priorität	Anforderung
1	SAP ERP / RE-FX	MUSS	AO-Objekte, Mietobjekte und Mietverhältnisse lesen und ggf. schreiben; Once-Only
2	SAP MDG	SOLLTE	Geschäftspartner als führende Quelle für Kontakte, Adressen und IDs lesen; keine Doppelerfassung im Portal
3	HR-Integration (Bundespersonal)	SOLLTE	Personal- und Organisationsdaten für Nutzerprofile, Rollen-Mapping und Zuordnung zu Verwaltungseinheiten lesen
4	DMS / CDE	SOLLTE	Dokumente und Pläne anbinden; GEVER-/Aktenführungsanforderungen prüfen
5	Weitere Fachsysteme	KANN	nach Bedarf
6	Schattenregister	WIRD NICHT	keine Neuanlage für bereits vorhandene Stammdaten

6. MVP-Scope und bewusste Abgrenzung - nicht geprüft

6.1 MVP-Scope

Der MVP umfasst den schlanken Plattform-Kern und genau einen produktiv verdrahteten Use-Case: das Mieterportal. Enthalten sind:

- Frontend-Shell mit CD-Bund-Konformität,
- geführte Bedarfsmeldung,
- rollenbasierte Sichten,
- Statuspipeline, Inbox und Prüfer-Queue,
- Prozess-Engine mit BFF-Abstraktion,
- PostgreSQL-Datenhaltung,
- SAP-RE-FX-Anbindung für zentrale Stammdaten,
- Auth, Audit, Rollen und grundlegende Observability,

- wiederverwendbare Nahtstellen für spätere Anwendungsfälle.

6.2 Nicht Teil des MVP

Nicht Bestandteil des MVP sind:

- native Mobile-App,
- schwergewichtiger ESB-Vollstack,
- separates API-Gateway ohne mehrere Consumer,
- vollständiges No-/Low-Code-Studio,
- autonome KI-Agents ohne klare Governance,
- vollständiges Self-Onboarding durch Fachbereiche,
- voll ausgebaute Plattform-Governance für beliebig viele Anwendungsfälle.

Diese Themen bleiben Teil des Zielbilds oder späterer Reifegradstufen.

7. Verweise und Anhang

7.1 Verweise

- TBD

7.2 Anhang

Datei	Geändert
PNG-Datei Lösungsarchitektur mit Capabilities V2.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
PNG-Datei Lösungsarchitektur mit Capabilities V1.png	11.06.2026 by Rasner David BBL
PNG-Datei ChatGPT Image 15. Juni 2026, 11_18_19.png	15.06.2026 by Rasner David BBL

Ziehen Sie Dateien an diese Stelle, um sie hochzuladen, oder Dateien suchen
Alle herunterladen